The Principles of Diffusion Models

3.6 Closing Remarks

渡邉 有志

November 13, 2026

3.6 Closing Remarks

この章でたどった第二の道

変分（第 2 章）とは別に、EBM に根ざすスコア視点から拡散モデルへ至る道を見た。

- 出発点：分配関数が扱いにくい
- 道具：スコア $\nabla_{\boldsymbol{x}} \log p(\boldsymbol{x})$
- 到達点：複数ノイズの NCSN と、DDPM との対応

第 3 章の道筋（前半）

1. **EBM** エネルギーで分布を書く。最尤は Z_ϕ で行き詰まる。
2. **スコア** $s = \nabla_{\boldsymbol{x}} \log p$ なら正規化定数が消える。
3. **スコアマッチング**真のスコアなしで場を合わせるが、トレース計算が残る。

第 3 章の道筋（後半）

4. **DSM** ノイズを入れ、条件付きスコアを教師にする。
   Tweedie により、スコア学習＝ノイズ除去学習になる。
5. **NCSN** 複数ノイズで条件付きスコアを学び、アニーリング・ランジュバンで生成する。
6. **DDPM との比較**公理と手続きは違うが、同じ梯子の別の書き方である。

一本の流れ

EBM → スコア → DSM → NCSN

分配関数を避ける → スコアを直接扱う → ノイズで教師を作る → 複数スケールで粗から細へ戻す

核心

密度そのものではなく対数密度の勾配を学び、確率的な流れでデータへ戻す。

離散の梯子から連続へ

NCSN のノイズ列も DDPM のステップも、有限個の段である。
次章では段のあいだを埋め、ノイズレベルを時間の連続関数にする。

$$p_{\text{data}} \xrightarrow{\text{forward SDE}} p_T \approx p_{\text{prior}}, \qquad p_{\text{prior}} \xrightarrow{\text{reverse dynamics}} p_{\text{data}}$$

- 前向き SDE：データを徐々にノイズへ崩す
- 逆ダイナミクス：時間依存スコア $\nabla_{\boldsymbol{x}} \log p_t(\boldsymbol{x})$ で戻す

第 4 章で行うこと

1. **連続時間へ** DDPM と NCSN を、一つの SDE の異なる離散化として統一する（Score SDE）。
2. **二つの視点をつなぐ**変分視点とスコア視点を、微分方程式を解く生成としてつなぐ。

ねらい

理論の見通しを良くし、遅いサンプリングに対する高度な数値法への道を開く。

補足：この章の到達目標との対応

章頭の「できるようになること」への対応である。

- スコアとランジュバンによる生成 $\rightarrow$ 3.1 – 3.2
- 単一ノイズの DSM と Tweedie $\rightarrow$ 3.3
- 複数ノイズの NCSN と DDPM ノイズ予測との関係 $\rightarrow$ 3.4 – 3.5

第 3 章のまとめ

- スコア視点は、EBM の分配関数問題を迂回する第二の入口である
- DSM と Tweedie が、学習を単純な回帰とノイズ除去へ落とす
- NCSN は複数スケールへ拡張し、DDPM と同じ情報を別パラメータで持つ
- 残る課題は密な離散化による遅さであり、第 4 章の連続時間へ進む